

Sprawozdanie z projektu programistycznego

Strava Clone

Aplikacja do śledzenia aktywności fizycznych

Projektowanie i Programowanie Obiektowe

Technologia backendu:	Laravel 12 (PHP 8.2+)
Technologia frontendu:	Vue 3 + TypeScript
Baza danych:	PostgreSQL 18
Repozytorium:	github.com/Console-dungeon/ strava-clone

19 maja 2026

Spis treści

1	Charakterystyka systemu	2
1.1	Cel i zakres	2
1.2	Wzorzec MVC z warstwą serwisów	2
2	Diagramy UML	3
2.1	Diagram przypadków użycia (Use-Case)	3
2.2	Diagram czynności (Activity)	3
2.3	Diagram klas (Class)	3
2.4	Diagram sekwencji (Sequence)	3
3	Opis implementacji	7
3.1	Wzorzec Controller–Service w praktyce	7
3.2	Backend	7
3.2.1	Laravel 12	7
3.2.2	Wzorzec Controller–Service	7
3.2.3	Inertia.js	8
3.2.4	Kluczowe serwisy	8
3.2.4.1	GarminService	8
3.2.4.2	GpxParser	8
3.2.4.3	DashboardService	9
3.2.4.4	ActivityLogger	9
3.2.5	Uwierzytelnianie	9
4	Dokumentacja użytkowa	10
4.1	Opis funkcji i możliwości	10
4.2	Instrukcja obsługi	11
4.2.1	Rejestracja i pierwsze logowanie	11
4.2.2	Dodawanie aktywności ręcznie	11
4.2.3	Import aktywności z pliku GPX	11
4.2.4	Synchronizacja z Garmin Connect	11
4.2.5	Przeglądanie aktywności	11

4.3	Pytania i odpowiedzi (FAQ)	11
-----	--------------------------------------	----

Rozdział 1

Charakterystyka systemu

1.1 Cel i zakres

Strava Clone to aplikacja webowa do rejestrowania i analizowania aktywności fizycznych. Zbudowana jest w architekturze monolitycznej z podziałem na warstwy, z użyciem frameworka **Laravel 12** na backendzie, **Vue 3 + TypeScript** na frontendzie i protokołu **Inertia.js** jako warstwy pośredniczącej.

1.2 Wzorzec MVC z warstwą serwisów

Aplikacja stosuje wzorzec Model–Widok–Kontroler rozszerzony o dedykowaną warstwę serwisów. Kontrolery delegują całą logikę biznesową do klas serwisowych (**GarminService**, **DashboardService**, **GpxParser**), pozostając cienkimi adapterami między routingiem a logiką.

Rozdział 2

Diagramy UML

2.1 Diagram przypadków użycia (Use-Case)

Diagram przedstawia wszystkich aktorów systemu i przypadki użycia dostępne dla każdego z nich. Wyróżniono dwa aktory: **Użytkownik** (osoba zalogowana w aplikacji) oraz **Garmin Connect** (zewnętrzny system sportowy, z którym aplikacja integruje się przez API).

2.2 Diagram czynności (Activity)

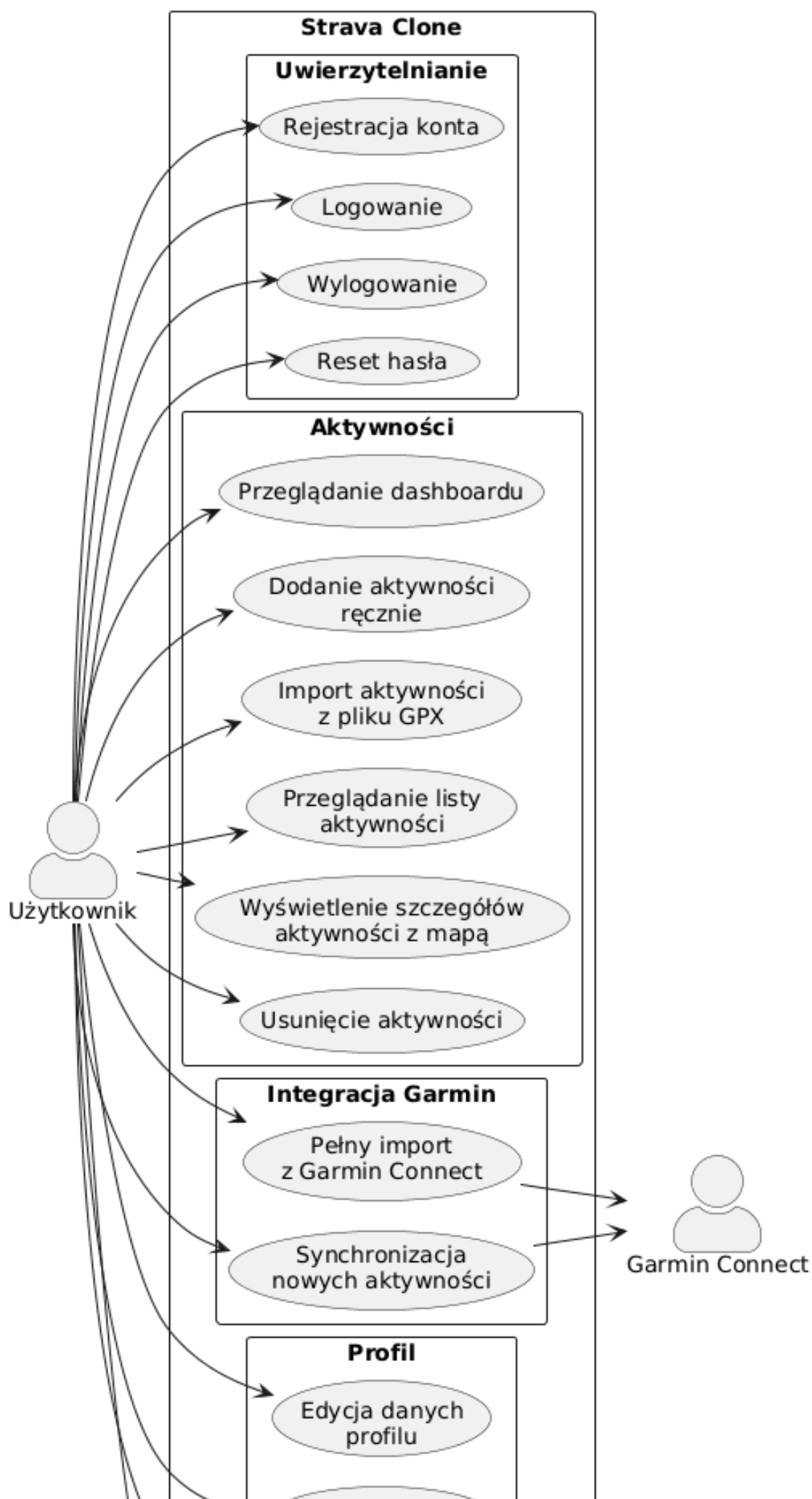
Diagram czynności ilustruje przepływ sterowania dla scenariusza dodawania aktywności przez użytkownika. Uwzględniono trzy ścieżki: ręczne wprowadzenie danych, import z pliku GPX oraz synchronizację z Garmin Connect.

2.3 Diagram klas (Class)

Diagram klas przedstawia strukturę głównych klas systemu z podziałem na warstwy: modele Eloquent, serwisy logiki biznesowej i kontrolery. Strzałki przerywane oznaczają zależność użycia (*uses*), strzałki ciągłe – relacje między modelami (Eloquent relationships).

2.4 Diagram sekwencji (Sequence)

Diagram sekwencji opisuje kolejność wywołań metod podczas importu aktywności z pliku GPX – od żądania HTTP przychodzącego od użytkownika, przez parsowanie pliku, zapis do bazy danych, aż po powiadomienie zwrotne.





Rysunek 2.2: Diagram czynności – dodawanie aktywności i synchronizacja z Garmin

Rozdział 3

Opis implementacji

3.1 Wzorzec Controller–Service w praktyce

Poniżej przedstawiono przykładową implementację kontrolera delegującego pracę do serwisu oraz przykładowy fragment serwisu obsługującego logikę biznesową.

3.2 Backend

3.2.1 Laravel 12

Framework PHP w wersji 12 dostarcza:

- **Routing** – deklaracyjny w `routes/web.php` i `routes/auth.php`,
- **Eloquent ORM** – mapowanie obiektowo-relacyjne dla PostgreSQL,
- **Form Requests** – walidacja danych wejściowych w osobnych klasach,
- **Queue** – asynchroniczne przetwarzanie zadań (driver: `database`),
- **Cache** – buforowanie danych (driver: `database`),
- **Szyfrowanie** – kolumna `garmin_password` przechowywana zaszyfrowana (`encrypted cast`).

3.2.2 Wzorzec Controller–Service

Kontrolery są celowo cienkie: nie zawierają logiki biznesowej, jedynie delegują pracę do warstwy serwisów.

```
1 class DashboardController extends Controller
2 {
3     public function __construct(
4         private readonly DashboardService $dashboard
5     ) {}
```

```
6
7  public function __invoke(Request $request): Response
8  {
9      return Inertia::render('Dashboard', [
10         'data' => $this->dashboard->getData(
11             auth()->guard()->user()
12         ),
13     ]);
14 }
15 }
```

Listing 3.1: Przykładowy kontroler delegujący do serwisu

3.2.3 Inertia.js

Inertia.js pełni rolę warstwy pośredniczącej między backendem a frontendem. Backend nie zwraca JSON, lecz wywołuje `Inertia::render('NazwaStrony', $props)`, co powoduje załadowanie odpowiedniego komponentu Vue z danymi jako *props*. Nawigacja po aplikacji odbywa się bez przeładowania strony (SPA), przy czym serwer zawsze kontroluje dane i routowanie.

3.2.4 Kluczowe serwisy

3.2.4.1 GarminService

Odpowiada za komunikację z Garmin Connect przez pakiet `alexoid/laravel-garmin`:

- `importActivities()` – pobiera do 1000 aktywności i zapisuje je w bazie,
- `syncActivities()` – pobiera wyłącznie aktywności nowsze niż ostatnia zapisana.

Prędkości z Garmin (w m/s) są przeliczane na km/h przez mnożnik $\times 3,6$.

3.2.4.2 GpxParser

Parsuje pliki GPX (format XML) i wyodrębnia:

- listę punktów trasy (szerokość/długość geograficzna, wysokość, czas),
- całkowity dystans – obliczony wzorem Haversine’a,
- przewyższenie dodatnie (*elevation gain*),
- czas aktywności, datę, typ.

Dla wydajności trasa jest upraszczana do maksymalnie 500 punktów.

3.2.4.3 DashboardService

Agreguje dane dla dashboardu użytkownika:

- łączny dystans, łączny czas, średnia prędkość,
- lista ostatnich aktywności,
- dane szeregów czasowych dla wykresu.

3.2.4.4 ActivityLogger

Rejestruje akcje użytkownika w tabeli `activity_logs`. Zdefiniowane akcje: `GARMIN_SYNC_STARTED`, `GARMIN_SYNC_COMPLETED`, `ACTIVITY_CREATED`, `ACTIVITY_DELETED`.

3.2.5 Uwierzytelnianie

System uwierzytelniania oparty na **Laravel Breeze**:

- sesje przechowywane w bazie danych (tabela `sessions`),
- middleware `auth` chroni wszystkie trasy wymagające zalogowania,
- middleware `HandleInertiaRequests` eksponuje dane zalogowanego użytkownika (`auth.user`) do każdej strony Vue jako *shared props*.

Rozdział 4

Dokumentacja użytkowa

4.1 Opis funkcji i możliwości

Strava Clone to aplikacja webowa do rejestrowania i analizowania aktywności fizycznych. Główne możliwości dostępne dla użytkownika:

- **Rejestracja i logowanie** – zakładanie konta, weryfikacja e-mail, reset hasła.
- **Dashboard** – podgląd łącznego dystansu, czasu i średniej prędkości ze wszystkich aktywności; wykres aktywności w czasie; tabela ostatnich treningów.
- **Dodawanie aktywności ręcznie** – wpisanie typu (bieg, rower, pływanie), dystansu, czasu trwania, daty i opcjonalnych notatek.
- **Import z pliku GPX** – wgranie pliku trasy z zegarka lub aplikacji GPS; aplikacja automatycznie oblicza dystans, czas i przewyższenie oraz rysuje trasę na mapie.
- **Integracja z Garmin Connect** – jednorazowy pełny import historii aktywności (do 1000) lub synchronizacja tylko nowych treningów.
- **Mapa trasy** – interaktywna mapa z narysowaną trasą i markerami startu/mety (dla aktywności GPX i Garmin).
- **Filtrowanie i paginacja** – filtrowanie listy aktywności według typu (bieg/rower/pływanie) oraz przeglądanie z podziałem na strony.
- **Usuwanie aktywności** – trwałe usunięcie aktywności wraz z danymi trasy GPS.
- **Zarządzanie profilem** – zmiana imienia, adresu e-mail, hasła, podpięcie konta Garmin lub usunięcie konta.
- **Tryb ciemny** – automatyczne wsparcie dla jasnego i ciemnego motywu systemowego.
- **Język interfejsu** – aplikacja dostępna w języku polskim i angielskim.

4.2 Instrukcja obsługi

4.2.1 Rejestracja i pierwsze logowanie

1. Otwórz aplikację pod adresem `http://localhost:8000`.
2. Kliknij **Zarejestruj się** i wypełnij formularz (imię, e-mail, hasło).
3. Potwierdź adres e-mail klikając link w otrzymanej wiadomości.
4. Zaloguj się podając e-mail i hasło.

4.2.2 Dodawanie aktywności ręcznie

1. Na dashboardzie kliknij **Dodaj aktywność**.
2. Wybierz typ aktywności (Bieganie / Jazda na rowerze / Pływanie).
3. Wpisz dystans (w km), czas trwania (w minutach), datę i opcjonalne notatki.
4. Kliknij **Zapisz** – aktywność pojawi się na liście i w statystykach dashboardu.

4.2.3 Import aktywności z pliku GPX

1. Na stronie listy aktywności kliknij **Importuj GPX**.
2. Wybierz plik `.gpx` z dysku (eksportowany z Garmina, Stravacompatible, itp.).
3. Aplikacja automatycznie wyliczy dystans, czas i przewyższenie – kliknij **Importuj**.
4. Po imporcie możesz otworzyć aktywność i zobaczyć trasę na mapie.

4.2.4 Synchronizacja z Garmin Connect

1. Przejdź do **Profil** i w sekcji *Garmin Connect* wpisz e-mail i hasło konta Garmin. Kliknij **Zapisz**.
2. Wróć na Dashboard.
3. Kliknij **Importuj z Garmin** – pobierze całą historię aktywności (do 1000).
4. Przy kolejnych wizytach kliknij **Synchronizuj** – pobierze tylko nowe aktywności.

4.2.5 Przeglądanie aktywności

1. Przejdź do zakładki **Aktywności**.
2. Użyj filtrów na górze listy, aby wyświetlić tylko wybrany typ (np. Bieganie).
3. Kliknij aktywność na liście, aby zobaczyć szczegóły – parametry i mapę trasy.
4. Aby usunąć aktywność, kliknij ikonę kosza przy wybranym rekordzie i potwierdź.

4.3 Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Q: Zapomniałem hasła. Co zrobić?

A: Na stronie logowania kliknij *Nie pamiętasz hasła?*, podaj adres e-mail i kliknij *Wyślij*

link. Otrzymasz wiadomość z linkiem do ustawienia nowego hasła. Link jest jednorazowy i wygasa po 60 minutach.

Q: Czy mogę importować aktywności zarówno z GPX, jak i z Garmin?

A: Tak. Obie metody działają niezależnie. Aplikacja wykrywa duplikaty aktywności Garmin po unikalnym identyfikatorze `garmin_activity_id`, więc synchronizacja nie zduplikuje wcześniej zaimportowanych rekordów.

Q: Dlaczego na mapie nie widać trasy dla ręcznie dodanej aktywności?

A: Mapa wyświetlana jest tylko dla aktywności, które zawierają dane GPS (zaimportowanych z pliku GPX lub z Garmin Connect). Aktywności dodane ręcznie nie posiadają punktów trasy.

Q: Czy moje hasło do Garmin Connect jest bezpieczne?

A: Tak. Hasło przechowywane jest w bazie danych w formie zaszyfrowanej (algorytm AES-256 przez mechanizm `encrypted` Laravel). Klucz szyfrowania nie jest zapisany w bazie danych, lecz w zmiennej środowiskowej `APP_KEY`.

Q: Co oznaczają jednostki w statystykach aktywności?

A: Dystans podawany jest w **kilometrach**, czas w **minutach**, prędkość w **km/h**, tętno w **bpm**, kalorie w **kcal**, przewyższenie w **metrach**.

Q: Ile aktywności można zaimportować z Garmin naraz?

A: Limit jednorazowego importu wynosi **1000 aktywności**. Kolejne synchronizacje pobierają wyłącznie aktywności nowsze niż ostatnia zapisana w bazie – nie ma ograniczenia łącznej liczby rekordów.

Q: Jak usunąć konto?

A: Przejdź do **Profil** → sekcja *Usuń konto*. Wpisz hasło jako potwierdzenie i kliknij *Usuń konto*. Operacja jest nieodwracalna – zostaną usunięte wszystkie aktywności, dane trasy GPS i historia logów.